整线网关 客户技术工艺手册

> 适用版本：整线网关（CimGateway）V0.0.22 及以后 适用对象：客户工艺/设备工程师（联调与报文对账方法） 截图说明：截图均为演示模式数据；报文示例取自演示触发，字段以 现场对接文档为准。

1. 本手册讲什么

对接 MES 时工程师最关心的三件事：

1. **数据链路**：报文从哪来、到哪去，谁组包谁收单；
2. **接口清单与字段落位**：六个 MES 接口各自发什么、字段怎么填；
3. **联调工具**：调试窗手动发报、日志窗对账、报警窗判错。

部署与账号管理不在本手册（见交付清单/内部手册对接人）。

2. 一条报文的旅程

```
[设备] 触发（以太网，逐台独立）
   ↓
[整线网关] 读寄存器 → 按接口组包 JSON
   ↓
[整线网关] → HTTP POST → MES 接口地址
   ↓
[MES] 返回结果（STATUS=1 成功 / 非 1 拒绝）
   ↓
[整线网关] 把结果回写设备对应寄存器（COUNT/MSG/DATA 等）
      ├ 成功 → 设备继续
      └ 失败 → 回写 STATUS=2/错误 MSG + 弹报警窗 + 记日志窗
```

- 组包与拆包**全部在软件自动完成**，设备侧不感知 HTTP；
- **失败不重传**：状态回写给设备，由现场作业侧决定是否重触发 ——防止 MES 侧重复记账（报警窗会给出理由）。

3. 六接口清单

软件对接的 MES 接口共 6 个，按序号对应：

接口	中文语义	报文外层	关键字段数	典型触发
API0027	生产参数/固化时间上传	数组 `[]`	8	计时完成

接口	中文语义	报文外层	关键字段数	典型触发
API0028	报警/异常上传	数组 `[]`	7	设备报警位
API0030	进出站	对象 `{}`	11	进站/出站触发
API0031	物料绑定	对象 `{}`	8	扫码绑定
API0032	物料上传	对象 `{}`	8	物料动作
API0033	测试记录	数组 `[]`	16	测试完成触发

> 报文外层形状（数组/对象）是 MES 侧文档约定，组包由软件按序号 自动区别，**请勿在 MES 侧改动这一口径**。

触发与扫描：软件按配置的扫描周期轮询各机台的触发字（真机上电 自动跑）——**一个触发一次报文**，不存在只报一次后"手动"追加。

4. 字段落位：16 记忆字段 + 每接口取用表

六个接口的字段全部来自**软件打包时的参数记忆**（16 个）， 在调试窗可预填（见第 6 节）。全量字段表：

字段名	中文说明	备注
RC_NO	途程单号	必改现场值（每批不同）
PT_NO	制程代码	按客户 MES 工艺路径登记
MAC_NO	机台编号	MES 侧设备档案号
MAC_LOC_NO	机台位置号	MES 侧位置编号
PLANT	厂别	一般固定
PRA_CODE	参数/状态编码	对应 PRA 类别
PRA_Value	参数/状态值	0027/0028 的时间/值
Collect_Datetime	采集时间	0027 专用时间戳
ACTION	进出标志(I/O)	0030 专用：I=进站 O=出站
BC_NO	条码	批次/板级条码按接口
SP_MEMO	员工工号(SP)	0030 专用
EMP_NO	员工工号(EMP)	0031/0032 专用
TL_EL_NO	工具号	0030 专用
IN_DATETIME	进出/上传时间	0030/0032 专用
CHECK_RESULT	检测结果(0/1)	0030 专用
BO_NUMBER	板号(LINK)	0031 专用

各接口实际取用与报文形状（接口字段打包按下表）：

接口	请求体形状	取用字段
API0027	外层数组 [{8 字段}]	RC_NO, PT_NO, MAC_NO, MAC_LOC_NO, PRA_CODE, PRA_Value, Collect_Datetime, PLANT
API0028	外层数组 [{7 字段}]	RC_NO, PT_NO, MAC_NO, MAC_LOC_NO, PRA_CODE, PRA_Value, PLANT
API0030	单个对象 {11 字段}	RC_NO, ACTION, BC_NO, PT_NO, SP_MEMO, MAC_NO, MAC_LOC_NO, TL_EL_NO, IN_DATETIME, CHECK_RESULT, PLANT
API0031	单个对象 {8 字段}	RC_NO, BC_NO, PT_NO, EMP_NO, MAC_NO, MAC_LOC_NO, BO_NUMBER, PLANT
API0032	单个对象 {8 字段}	RC_NO, BC_NO, PT_NO, EMP_NO, MAC_NO, MAC_LOC_NO, IN_DATETIME, PLANT
API0033	外层数组 [{16 字段}]	RC_NO, BOARD_SN, TOP_BTM, LINE_NO, PT_NO, S_TEST_TIME, E_TEST_TIME, CHK_STATUS, DOT_LOC, BIN_LOC, IMG_LOC, ERR_NO, SCR_ACTUAL, SCR_STD, SCR_MAX, PLANT

> **API0033 专有 11 字段**（BOARD_SN/TOP_BTM/LINE_NO/S_TEST_TIME/E_TEST_TIME/CHK_STATUS/DOT_LOC/BIN_LOC/IMG_LOC/ERR_NO/SCR_ACTUAL/SCR_STD/SCR_MAX——测试明细数据）不进参数记忆，只在 调试窗或真实触发时填。

字段值来源：多数由设备触发时从机台寄存器读出后打包——只有 PLANT 之类少数固定值在**配置**里维护；现场对**字段清单**如有补充， 联系实施工程师走配置，不要手改报文格式。

---

5. 界面速览与登录

联调前先认识主窗与账号：



- 顶栏按钮组：连接设备 / 日志 / 调试 / 修改密码 / 快捷方式 / English / 登录 / 深色（或浅色）；界面支持深浅两套配色，切换即记忆（config.ini `[setting] Theme`），两种配色功能一致。
- **整线汇总条**（顶栏下一行）：在线/启用台数 · 今日过账成功/失败数 · MES 端点与最近报文状态点 · 扫描周期——整线过账健康度一眼可读， 统计为本机累计（重启清零，对账以日志为准）。
- **机台名**（每个面板标题）与 IP/端口同在配置里维护：换产线/换客户只改 配置不改程序；机台名同时决定 MES 日志文件名与视图筛选下拉的显示名。 登录 / 当前时间；
- 中部"连接设备"按钮 + "视图"筛选；
- 8 张机台过账卡片：设备名+状态圆点+今日三数徽标+**6 接口状态微表** （每接口一行：触发/成功/失败/最后结果点，失败行淡红底）+ 底部最新 消息一行（点击开该台日志窗；圆点绿=在线/成功、黄=今日有失败、 红=断连、灰=未连接或未启用）。

点连接设备后：



面板圆点逐台转绿、日志区开始滚动触发行——这一刻起报文自动进出， 无需频繁值守。

需要登录（例如改密码、用调试窗某些敏感动作）时：



- 用户名/密码/记住密码（勾选则加密记忆，永无明文落盘）；
- 登录后顶栏菜单可用性按账号级别变化（联调分级见交付清单）。

6. 调试窗联调（手动发一条验证全链路）

菜单 **MES 接口调试界面**：



联调四步（不用等设备真触发）：

1. **接口类型**：选要试的接口；
2. **填字段**：页面给 9 行常用字段框（含示例值），改完报文预览区 立即刷新——**预览即真实报文**（JSON）；
3. 点 **手动上传到MES**；
4. 看 **MES 返回信息**区：返回原文原样贴出，对账即以这里为准。

两个按钮的差别：

按钮	干什么
保存参数到本地	把字段值存盘（下次打开默认带出，联调试样用）
手动上传到MES	按当前字段立即发一条

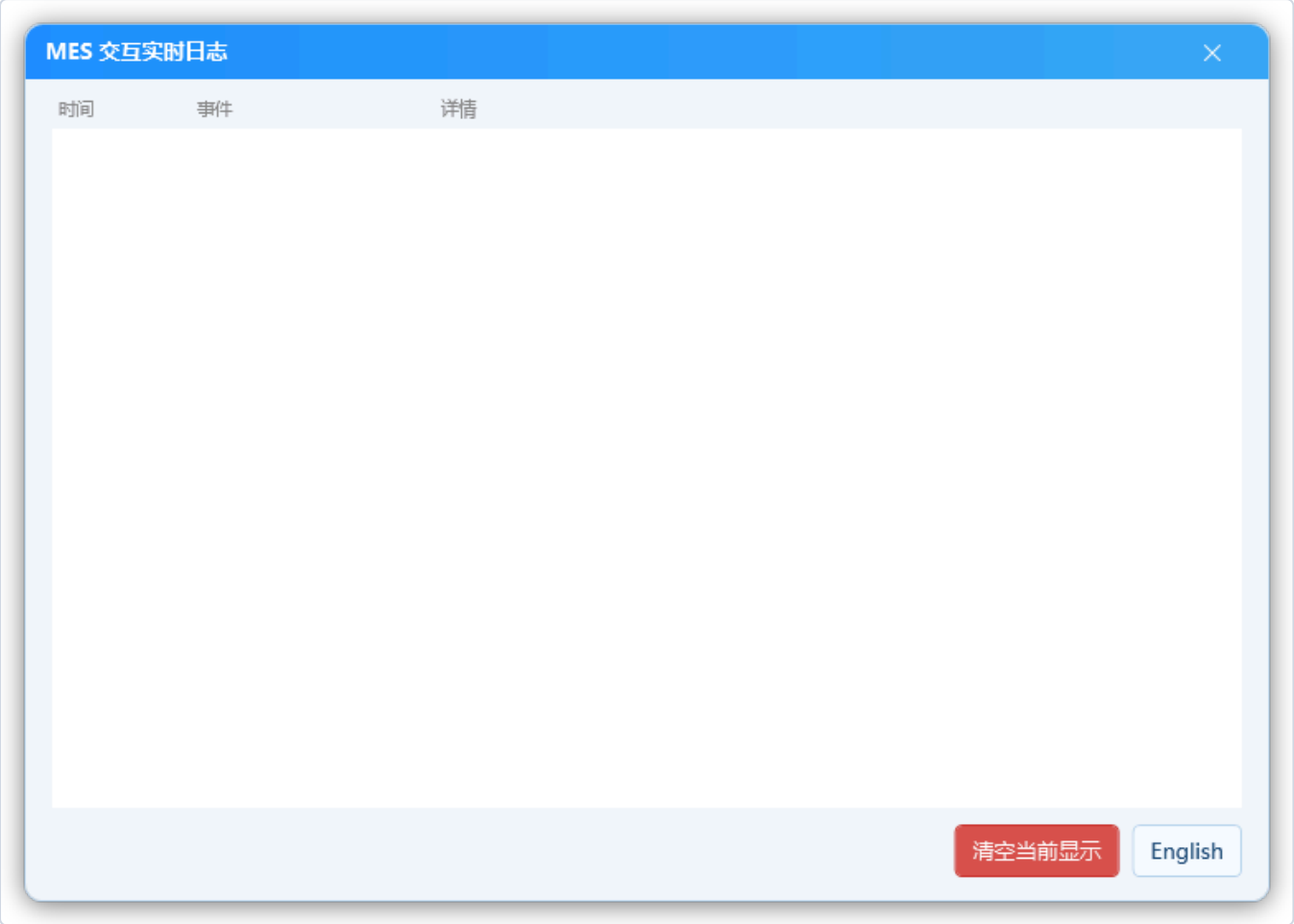
联调注意：

- 手动上传的报文**与真实触发走同一条链路**，返回也一致——对账联调 用它完全等价；
- **字段填充有规则**：如 BC_NO 类型、时间戳格式（对齐 MES 接受的 文本口径），对接文档在哪里、报文里就怎么填；
- 演示模式下设备侧不会真跑，**照样可联调**（这是验证 MES 侧接口 最省事的方法）。

---

7. 日志窗对账（真实触发的报文原文）

顶栏【日志】按钮：



- **每条报文都有原文**：请求 JSON、返回结果、时间戳；
- 视图支持按机台分栏（单机台中不混流）；
- 对账做法：把日志窗里"请求 JSON"逐字段与第 4 节字段落位表对照， MES 侧把返回 JSON 逐字核对；
- 窗口右下角 **清空当前显示** 长滚动时用。

---

8. 报警链（失败时三处都有记录）

上传失败/被拒时**三处联动**：

1. **设备**：回写失败状态与 MSG（设备侧面板/看板可见）；
2. **报警窗**（自动弹出）：

行文例：`上传失败: API0028 返回非 1（STATUS=2, MSG=设备号不存在）` —— 接口名 + 返回码 + MES 原因**三项在一个窗口**，截图即可对账；

1. **日志窗**：同样报文有原文件档。

失败重试原则（同第 2 节）：软件**不自动重传**——由现场作业侧 根据报警原因处理后再触发，避免 MES 记账重复。

---

9. 修改密码（保联调账号安全）

顶栏【修改密码】按钮：



- 旧密码必验、新密码 ≥6 位、两次一致；
- 对接现场经常多人用同一账号，建议**每人一号**——账号管理由 实施工程师在交付时统一建好。

---

10. FAQ

Q1：联调时报文发出去了，MES 一直没响应？ 先看返回信息区是否超时——超时多为网络/URL 未对齐；有响应是 STATUS=2 之类，是 MES 侧对字段/参数的拒绝（按返回errMsg对齐）。

Q2：改字段值影响真触发吗？ 不影响。调试窗字段是**联调专用**的临时值；真触发时字段重新从 设备读出，与你手动改的值无关。

Q3：怎么确认当前机器的编号（MAC_NO）在 MES 有登记？ 直接调 API0030 一条：返回 STATUS=2 且 MSG 提"设备号不存在"就是 未登记——MES 侧建档即通。

Q4：视图筛选成"单机台"后另一台的日志还进吗？ 进。日志窗记录全部机台报文，视图只是显示过滤，不建议长期单开 （对账需要全景时切回全部）。

Q5：AMES 时间戳格式不一致？ 采集时间格式（Collect_Datetime）与接口约定统一定义于软件—— 报文里以原文为准；MES 侧重格式的话由实施工程师走配置调整。

> 手册版本随软件 CHANGELOG 同步更新。